# ЛАБОРАТОРНА РОБОТА No 3
# ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ

Виконала Подолян Софія, група ІК-34

Мета роботи: дослідити способи збереження даних (база даних, файлова система, тощо) та отримати практичні навички щодо використання сховищ даних.

## ЗАВДАННЯ

Написати програму під платформу Андроїд, яка доповнює програму, що розроблена за лабораторною роботою 2, роботою зі сховищами.
Тобто при натисканні на кнопку «ОК» додатково:
- здійснюється запис результату взаємодії з інтерфейсом до сховища (файл або базу даних);
- користувач інформується відповідним повідомленням щодо успішності запису.

Також інтерфейс необхідно доповнити кнопкою «Відкрити», натискання на яку призводить до переходу на іншу Діяльність, у якій відображається вміст даних, що зберігаються у сховищі. Якщо дані відсутні (сховище пусте) відобразити відповідне повідомлення. За бажанням можна додатково реалізувати оновлення та видалення даних зі сховища.

## Оновлення файлу fragment_input.xml

```
<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center"
    android:orientation="horizontal">

    <Button
      android:id="@+id/btnOk"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="ОК"
      android:layout_marginEnd="16dp"/>

    <Button
      android:id="@+id/btnOpen"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
```

```
        android:text="Відкрити" />
    </LinearLayout>
```

Оновлення файлу InputFragment.java

```
package com.example.lab2fragments;

import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.Button;
import android.widget.RadioButton;
import android.widget.RadioGroup;
import android.widget.Toast;
import androidx.fragment.app.Fragment;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;

public class InputFragment extends Fragment {

    private RadioGroup rgFaculty, rgCourse;

    @Override
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle
savedInstanceState) {
        View view = inflater.inflate(R.layout.fragment_input, container, false);

        rgFaculty = view.findViewById(R.id.rgFaculty);
        rgCourse = view.findViewById(R.id.rgCourse);
        Button btnOk = view.findViewById(R.id.btnOk);
        Button btnOpen = view.findViewById(R.id.btnOpen);

        btnOk.setOnClickListener(v -> {
            int selectedFacultyId = rgFaculty.getCheckedRadioButtonId();
            int selectedCourseId = rgCourse.getCheckedRadioButtonId();

            if (selectedFacultyId == -1 || selectedCourseId == -1) {
                Toast.makeText(getContext(), "Увага! Завершіть введення всіх даних.",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
            } else {
                RadioButton rbFaculty = view.findViewById(selectedFacultyId);
                RadioButton rbCourse = view.findViewById(selectedCourseId);
```

```
            String faculty = rbFaculty.getText().toString();
            String course = rbCourse.getText().toString();


            ((MainActivity) getActivity()).showResultFragment(faculty, course);

            String dataToSave = "Факультет: " + faculty + ", Курс: " + course + "\n";
            saveDataToFile(dataToSave);
        }
    });

    btnOpen.setOnClickListener(v -> {
        Intent intent = new Intent(getActivity(), HistoryActivity.class);
        startActivity(intent);
    });
    return view;
}

private void saveDataToFile(String data) {
    try {

        FileOutputStream fos = requireActivity().openFileOutput("students_data.txt",
Context.MODE_APPEND);
        fos.write(data.getBytes());
        fos.close();
        Toast.makeText(getContext(), "Успіх! Дані збережено у файл.",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
    } catch (IOException e) {
        Toast.makeText(getContext(), "Помилка збереження даних!",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
}

public void clearForm() {
    if (rgFaculty != null) rgFaculty.clearCheck();
    if (rgCourse != null) rgCourse.clearCheck();
}
}
```

## HistoryActivity

```
package com.example.lab2fragments;

import android.os.Bundle;
```

```
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.InputStreamReader;

public class HistoryActivity extends AppCompatActivity {

    private TextView tvHistoryData;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_history);

        tvHistoryData = findViewById(R.id.tvHistoryData);
        Button btnClearData = findViewById(R.id.btnClearData);

        loadDataFromFile();

        btnClearData.setOnClickListener(v -> {
            clearStorage();
        });

        Button btnBack = findViewById(R.id.btnBack);


        btnBack.setOnClickListener(v -> {
            finish();
        });
    }

    private void loadDataFromFile() {
        try {
            FileInputStream fis = openFileInput("students_data.txt");
            InputStreamReader isr = new InputStreamReader(fis);
            BufferedReader br = new BufferedReader(isr);
            StringBuilder sb = new StringBuilder();
            String line;

            while ((line = br.readLine()) != null) {
                sb.append(line).append("\n");
            }
```

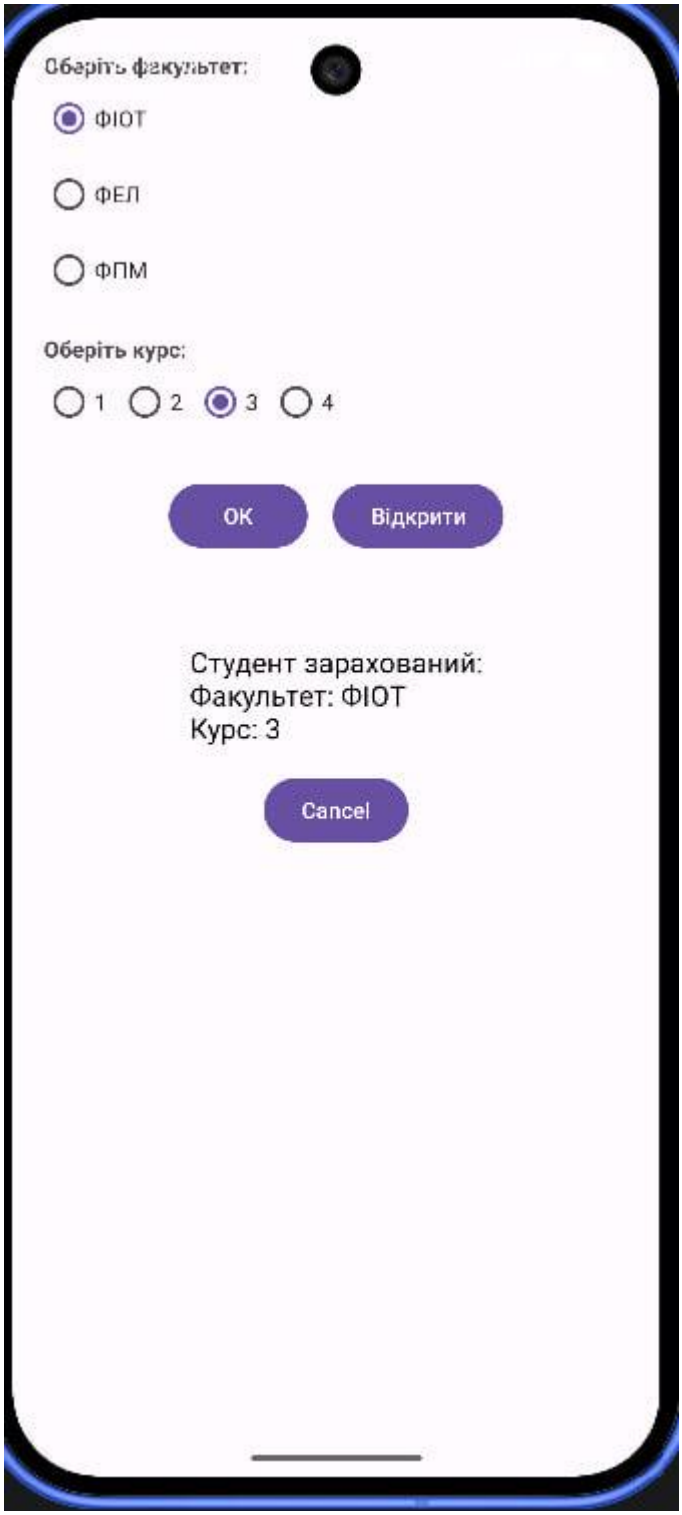
```
            if (sb.toString().trim().isEmpty()) {
                tvHistoryData.setText("Сховище пусте");
            } else {
                tvHistoryData.setText(sb.toString());
            }

        } catch (Exception e) {

            tvHistoryData.setText("Сховище пусте");
        }
    }

    private void clearStorage() {
        try {

            FileOutputStream fos = openFileOutput("students_data.txt", MODE_PRIVATE);
            fos.write("".getBytes());
            fos.close();

            tvHistoryData.setText("Сховище пусте");
            Toast.makeText(this, "Дані видалено!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        } catch (Exception e) {
            Toast.makeText(this, "Помилка очищення", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
    }
}
```

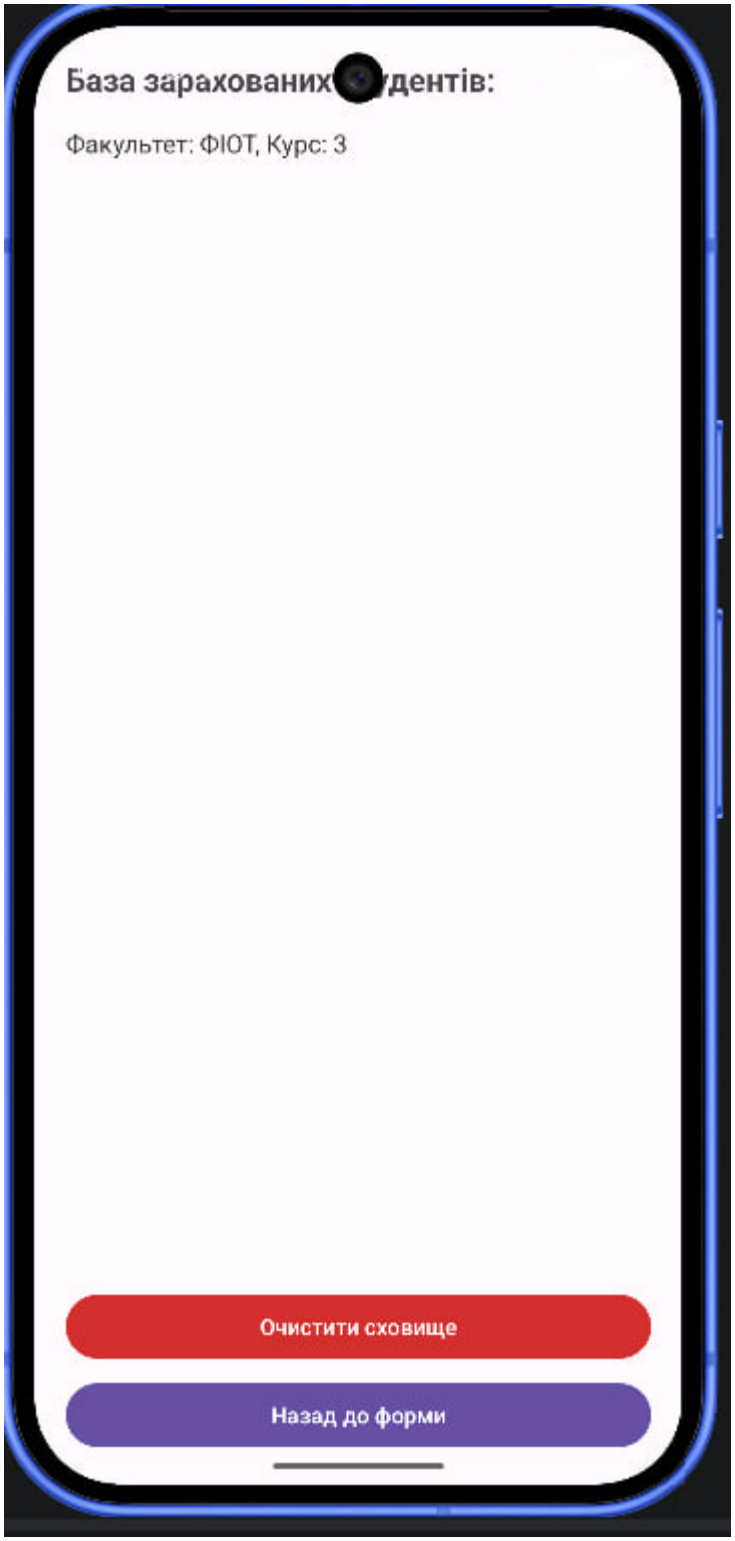
## activity_history.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="20dp">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="База зарахованих студентів:"
        android:textStyle="bold"
        android:textSize="20sp"
        android:layout_marginBottom="16dp"/>
```

```
    <ScrollView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1">

        <TextView
            android:id="@+id/tvHistoryData"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:textSize="16sp"
            android:textColor="#333333"/>
    </ScrollView>

    <Button
        android:id="@+id/btnClearData"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Очистити сховище"
        android:backgroundTint="#D32F2F"
        android:layout_marginTop="16dp"/>

<Button
    android:id="@+id/btnBack"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Назад до форми"
    android:layout_marginTop="8dp"/>

</LinearLayout>
```

Результат


Оберіть факультет:
ФІОТ
ФЕЛ
ФПМ
Оберіть курс:
1
2
3
4
OK
Відкрити
Студент зарахований:
Факультет: ФІОТ
Курс: 3
Cancel


База зарахованих студентів:
Факультет: ФІОТ, Курс: 3
Очистити сховище
Назад до форми

База зарахованих студентів:
Сховище пусте
Очистити сховище
Дані видалено!
Назад до форми